

ERC 风险平价组合构建说明

基准 ERC 组合的构建过程、数学原理与实现细节

ERC 看板项目

2026 年 5 月

目录

1 组合架构概述	2
2 数据准备	2
2.1 Wind 标准化数据表	2
2.2 所需数据	3
3 黄金对冲：剥离沪深 300 Beta	3
3.1 目的	3
3.2 回归模型	3
3.3 对冲价格序列构建	4
3.4 最终资产面板	4
4 ERC 权重求解	4
4.1 等风险贡献原理	4
4.2 优化问题	5
4.3 滚动窗口与调仓日程	5
5 回测引擎	6
5.1 组合收益与净值	6
5.2 基准组合	6
5.3 换手率	7
6 绩效指标	7
6.1 年化收益率	7

1 组合架构概述2

6.2 年化波动率8

6.3 夏普比率8

6.4 最大回撤8

6.5 卡玛比率8

6.6 胜率8

6.7 多区间统计9

7 实现模块索引9

1 组合架构概述

基准 ERC (Equal Risk Contribution, 等风险贡献) 组合由三个核心资产构成, 每个资产在组合中贡献相等的风险:

资产代码	资产名称	角色
H20955.CSI	红利低波 100 全收益	权益类
CBA00661.CS	中债国债总财富 (10 年以上)	利率类
CI005213.WI	黄金 (中信)	另类资产

黄金在纳入组合前, 先对沪深 300 beta 进行对冲处理, 以剥离权益市场系统性风险, 得到纯化的黄金 alpha 收益。

对比基准为 60% 沪深 300 + 40% 中债 10 年以上国债的传统股债组合, 同时给出纯沪深 300 指数作为二级参考。

2 数据准备

2.1 Wind 标准化数据表

数据源为 Wind 终端导出的多行表头收盘价 Excel 文件, 解析过程如下:

1. 前 4 行为表头: 第 3 行为资产名称, 第 4 行为 Wind 代码

2. 第 5 行起为数据行, 第一列为日期 (Date 列)

3. 按代码提取价格序列，构建以日期为索引、代码为列的价格矩阵 $\mathbf{P}$

设价格矩阵为 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{T \times N}$ ，其中 T 为交易日数， N 为资产数。

2.2 所需数据

代码	用途
H20955.CSI	ERC 权益资产
CBA00661.CS	ERC 债券资产
CI005213.WI	ERC 黄金资产（待对冲）
H00300.CSI	沪深 300（对冲回归 + 基准构建）
AU9999.SGE	现货黄金（对冲回归自变量）

3 黄金对冲：剥离沪深 300 Beta

3.1 目的

中信黄金指数（CI005213.WI）本身包含权益市场联动成分。为了将黄金作为真正独立的另类资产纳入 ERC 组合，需先对冲其与沪深 300 的系统性关联，保留与现货黄金价格和自身特有波动相关的暴露。

3.2 回归模型

采用对数收益率的三因子回归：

$$\ln \left(\frac{P_t^{\text{gold}}}{P_{t-1}^{\text{gold}}} \right) = \alpha + \beta_{\text{equity}} \cdot \ln \left(\frac{P_t^{\text{csi300}}}{P_{t-1}^{\text{csi300}}} \right) + \beta_{\text{spot}} \cdot \ln \left(\frac{P_t^{\text{AU9999}}}{P_{t-1}^{\text{AU9999}}} \right) + \varepsilon_t$$

其中：

- P_t^{gold} ：黄金指数（CI005213.WI）在 t 日的收盘价
- P_t^{csi300} ：沪深 300 指数（H00300.CSI）在 t 日的收盘价

- P_t^{AU9999} : 现货黄金 (AU9999.SGE) 在 t 日的收盘价
- $\alpha, \beta_{\text{equity}}, \beta_{\text{spot}}$: 待估参数

回归使用全部共同可用的历史数据, 通过最小二乘法 (OLS) 求解。

3.3 对冲价格序列构建

对冲后的对数收益率为:

$$r_t^{\text{hedged}} = \ln \left(\frac{P_t^{\text{gold}}}{P_{t-1}^{\text{gold}}} \right) - \hat{\beta}_{\text{equity}} \cdot \ln \left(\frac{P_t^{\text{csi300}}}{P_{t-1}^{\text{csi300}}} \right)$$

对冲后价格序列由累积收益重建:

$$P_t^{\text{hedged}} = P_0^{\text{gold}} \cdot \exp \left(\sum_{s=1}^t r_s^{\text{hedged}} \right)$$

其中 P_0^{gold} 为对冲收益序列起始日的黄金原始价格, 作为对齐基准。

3.4 最终资产面板

$$\mathbf{x} = [P^{\text{stock}} \quad P^{\text{bond10}} \quad P^{\text{hedged}} \quad P^{\text{csi300}}]$$

前三列进入 ERC 组合, 第四列用于构建 60/40 基准和纯沪深 300 基准。

4 ERC 权重求解

4.1 等风险贡献原理

对于 N 个资产, 设权重向量 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^N$ ($\sum_i w_i = 1, w_i \geq 0$), 协方差矩阵 $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$, 组合波动率为:

$$\sigma(\mathbf{w}) = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}$$

第 i 个资产的边际风险贡献 (Marginal Risk Contribution) 为:

$$\text{MRC}_i = \frac{\partial \sigma}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}}$$

第 i 个资产的绝对风险贡献为:

$$\text{RC}_i = w_i \cdot \text{MRC}_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}}$$

ERC 的目标是使所有资产的风险贡献相等:

$$\text{RC}_i = \text{RC}_j, \quad \forall i, j$$

4.2 优化问题

等价于最小化风险贡献的方差:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}} \quad & \sum_{i=1}^N \left(\text{RC}_i - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \text{RC}_j \right)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^N w_i = 1, \quad w_i \geq 10^{-6} \end{aligned}$$

使用 SLSQP (序列最小二乘规划) 求解器, 最大迭代 200 次, 容差 10^{-12} 。若优化失败, 回退为等权 $\frac{1}{N}$ 。

4.3 滚动窗口与调仓日程

在每个调仓日 t , 使用过去 L 个交易日 (回看窗口, 默认为 60 日) 的收益率计算协方差矩阵:

$$\Sigma_t = \text{Cov}(\{\mathbf{r}_s\}_{s=t-L+1}^t)$$

收益率由价格对数差分计算： $r_{i,t} = \ln(P_{i,t}/P_{i,t-1})$ 。

支持三种调仓频率：

频率	调仓日规则
日度 (D)	每个交易日更新权重
周度 (W)	每周第 d 个交易日（默认 $d = 1$ ，即周一）
月度 (M)	每月第 d 个交易日（默认 $d = 1$ ，即月初首个交易日）

权重在调仓日计算，次一交易日生效（即权重序列整体前移 1 日）。

5 回测引擎

5.1 组合收益与净值

设第 t 日生效的权重为 $\mathbf{w}_t$ ，当日的资产收益率为 $\mathbf{r}_t$ ，则：

$$r_t^{\text{ERC}} = \mathbf{w}_t^\top \mathbf{r}_t = \sum_{i=1}^N w_{i,t} \cdot r_{i,t}$$

ERC 组合净值：

$$\text{NAV}_t^{\text{ERC}} = \prod_{s=1}^t (1 + r_s^{\text{ERC}}), \quad \text{NAV}_0^{\text{ERC}} = 1$$

5.2 基准组合

60/40 基准（传统股债配置）：

$$r_t^{60/40} = 0.6 \cdot r_t^{\text{csi300}} + 0.4 \cdot r_t^{\text{bond10}}$$

$$\text{NAV}_t^{60/40} = \prod_{s=1}^t (1 + r_s^{60/40})$$

沪深 300 基准（纯权益参考）：

$$\text{NAV}_t^{\text{csi300}} = \prod_{s=1}^t (1 + r_s^{\text{csi300}})$$

5.3 换手率

第 t 期的双边换手率为权重变化绝对值的半数：

$$\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$$

6 绩效指标

6.1 年化收益率

$$\text{AnnRet} = \left(\frac{\text{NAV}_T}{\text{NAV}_0} \right)^{\frac{f}{T}} - 1$$

其中 f 为年化频率（日频数据 $f = 252$ ，周频 $f = 52$ ，月频 $f = 12$ ）， T 为样本长度。

6.2 年化波动率

$$\text{AnnVol} = \sigma_r \cdot \sqrt{f}$$

其中 σ_r 为日收益率标准差。

6.3 夏普比率

使用中债-总财富（1 年以下）指数（CBA00311.CS）的日收益率作为无风险利率 r_t^f ：

$$\text{Sharpe} = \frac{\overline{r - r^f}}{\sigma_r} \cdot \sqrt{f}$$

6.4 最大回撤

$$\text{MDD} = \min_{0 \leq s < t \leq T} \left(\frac{\text{NAV}_t}{\text{NAV}_s} - 1 \right)$$

同时记录最大回撤的起止日期和最长修复天数。

6.5 卡玛比率

$$\text{Calmar} = \frac{\text{AnnRet}}{|\text{MDD}|}$$

6.6 胜率

- 日胜率： $r_t > 0$ 的比例
- 月胜率：月末净值环比上涨的月份比例
- 月均换手率：换手率的月度合计均值

6.7 多区间统计

所有指标在六个时间区间上分别计算：全样本、近 10 年、近 5 年、近 2 年、近 1 年、近 6 个月。

7 实现模块索引

模块	文件	核心功能
数据加载	src/data_loader.py	Wind 多行表头解析、无风险利率加载
黄金对冲与 ERC	src/erc.py	三因子 OLS 对冲、SLSQP 权重优化、回测引擎
基准编排	src/baseline.py	基准组合流程编排、基准构建、调仓日计算
绩效指标	src/metrics.py	年化指标、最大回撤、胜率、多区间报表
交易日历	src/trading_calendar.py	A 股交易日历加载、调仓日推算
前端看板	app.py	Streamlit 交互界面

本文档基于项目 `erc-streamlit-dashboard` 的实际代码逻辑生成，所有公式与流程均与实现严格对应。